

Aula 3

Metodologia Científica

Profª Dayse Mendes

1

Conversa Inicial

2

■ Vamos conversar sobre como redigir um artigo científico. Nesta aula, trataremos do terceiro capítulo do seu artigo: a Metodologia

3

- Para compreender como escrever a Metodologia, é necessário conhecer sobre:
- Especificação do problema
- Delineamento de pesquisa
- População e amostra
- Coleta e tratamento dos dados
- Procedimentos experimentais

4

Especificação do problema

5

Contar o que fez na pesquisa

- No capítulo de Metodologia, você vai contar ao leitor, com a maior quantidade possível de detalhes, qual é e como você fez a sua pesquisa
- Confirmar junto ao leitor que você usou um caminho de pesquisa realmente científico, para que outros pesquisadores possam replicar a pesquisa

6

O que você fez na pesquisa?

- Esta parte da Metodologia denominamos especificação do problema de pesquisa
- Essa especificação é uma compreensão mais aprofundada do seu problema, que foi apresentado na Introdução do seu artigo

7

Especificação do problema

- Hipótese de pesquisa
- Definição de variáveis de pesquisa



8

Hipótese de pesquisa

- Uma hipótese é uma espécie de resposta ou de solução em relação a seu problema de pesquisa
- Ao escrever sua hipótese você precisa lembrar qual é sua pergunta de pesquisa
- A hipótese de pesquisa deve ser redigida como uma afirmação, em uma única frase, que deve ser clara e escrita de forma objetiva e exata

9

Tipos de hipótese

Hipótese	Conceito	Exemplo
Hipóteses univariadas ou singulares	São as que apresentam apenas uma variável	Menos de 20% das peças verificadas apresentam problemas de qualidade
Hipóteses multivariadas ou de associação	São as que apresentam ligação entre duas ou mais variáveis	Redes de computadores que apresentam lentidão também apresentam dificuldade na realização de backup
Hipóteses de relação causal ou de causalidade	São as que apresentam relação de causa e efeito entre as variáveis	Quanto maior o nível educacional do trabalhador, maior sua produtividade
Hipóteses de tendência (trend)	São aquelas que tratam da direção do movimento de uma ou mais variáveis ao longo do tempo	O uso de ferramentas de Metaverso aumentará nos próximos quatro anos

Fonte: Richardson, 2017, p.106

10

Definição das variáveis

- Variáveis de pesquisa definem qualquer tipo de relação de causa e efeito que possa ser observada em seu estudo
- Há duas definições a serem realizadas, a definição constitutiva e a definição operacional

11

Definição constitutiva e operacional

- A definição constitutiva (DC) diz respeito ao conceito que foi utilizado durante a pesquisa
- A definição operacional (DO) diz respeito a como as variáveis foram observadas na situação real do estudo

12

Exemplo de definição de variável

Centralização

DC: "distribuição de autoridade ou poder decisório nas organizações" (SILVA; ALPERSTEDT, 1995, p. 313).

DO: grau de participação dos membros organizacionais nas decisões. O grau de participação na tomada de decisão será mensurado a partir de uma adaptação da Escala de Aston.

Fonte: Mendes, 2022.

13

- A primeira parte de sua Metodologia, em que você esmiúça seu problema e descreve o que ele é, fica pronta assim que você escreveu sua hipótese, estabeleceu quais são as variáveis do seu estudo, e descreveu, de forma constitutiva e operacional, essas variáveis, finalizando sua especificação do problema
- A partir disso, você pode começar a descrever como você fez a sua pesquisa

14

Delineamento de pesquisa

15

Primeiro passo

- O primeiro passo para você contar como fez o seu estudo, dentro do capítulo de Metodologia, é determinar a classificação da pesquisa realizada

16

Classificação das pesquisas

- A classificação se divide em quatro grandes grupos, que são:
 - O tipo de pesquisa quanto à natureza
 - O tipo de pesquisa quanto à abordagem
 - O tipo de pesquisa quanto aos objetivos
 - O tipo de pesquisa quanto aos procedimentos

17

Quanto à natureza

- A pesquisa básica tem como objetivo o progresso da ciência
- A pesquisa aplicada gera conhecimento para aplicação prática dirigida a solução de problemas específicos
- Os artigos de engenharia são, por característica própria da área, do tipo pesquisa aplicada, visto que tem por objetivos a utilização, as "consequências práticas do conhecimento", envolvendo verdades e interesses específicos. (Magalhães; Orquiza, 2002, p. 11)

18

Quanto à abordagem

- Quanto à abordagem do problema, é relatado se a análise dos fenômenos estudados é realizada com pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa
- A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir, em números, informações para classificá-las e analisá-las
- A pesquisa qualitativa, como o próprio nome diz, trabalha com características de qualidade dos dados, sem necessidade de intervenções estatísticas

19

Quanto aos objetivos

- As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos, relacionando esses objetivos ao grau de aproximação que o pesquisador tem em relação ao fenômeno em estudo
- Assim, tem-se as pesquisas exploratória, descritiva e explicativa

20

Pesquisa exploratória

- A pesquisa exploratória diz respeito à primeira aproximação a um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno
- Ao definir que sua pesquisa é exploratória, você dirá ao leitor que não encontrou nada parecido com o seu estudo quando construiu sua base conceitual
- A pesquisa exploratória é quase sempre feita, em termos de procedimento, como levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais que estudam/atuam na área, visitas a *websites*, etc.

21

Pesquisa descritiva

- A pesquisa descritiva é um levantamento das características conhecidas de uma situação problema
- Neste tipo de pesquisa, o interesse é descrever o fato ou fenômeno que se observa durante a pesquisa, para tornar o tema mais claro
- É normalmente feita na forma de levantamento ou observações sistemáticas do problema escolhido

22

Pesquisa explicativa

- A pesquisa explicativa tem por objetivo criar uma teoria aceitável a respeito de um fato ou fenômeno
- Essa pesquisa se ocupa com os porquês do problema, isto é, com a identificação dos fatores que contribuem para explicar o que está acontecendo em relação ao tema estudado (Santos, 1999)

23

Hierarquia

- É possível dizer, então, que, quanto aos objetivos, há uma espécie de hierarquia entre os tipos de pesquisa
- É impossível fazer uma pesquisa explicativa sem que, antes, alguém tenha feito uma pesquisa exploratória sobre o tema
- Cuidado com a sua classificação!

24

Quanto aos procedimentos

- Na classificação referente aos procedimentos, você descreverá os métodos práticos utilizados para juntar as informações necessárias à sua pesquisa
- Aqui você ainda não descreve em detalhes como fez sua coleta de dados, só informa o leitor o padrão utilizado para essa coleta

25

Quanto aos procedimentos

- As pesquisas científicas podem ser classificadas, quanto aos procedimentos, como:
 - pesquisa bibliográfica
 - documental
 - experimental
 - de levantamento
 - estudo de caso
 - de campo
 - de laboratório
 - ex-post-facto*
 - survey*
 - participante
 - pesquisa-ação
 - Design Science
 - etnográfica
 - etnometodológica

26

Parágrafo de delineamento

- Ao escrever este parágrafo da Metodologia, você vai dizer ao leitor o tipo de pesquisa que você fez quanto a sua natureza, a sua abordagem, o seu objetivos e o seu procedimento

27

Exemplo

- Digamos que você investigou sobre o uso de tecnologias de informação na empresa em que você trabalha para verificar se o uso está influenciando na produtividade das pessoas
- Para tanto, você elaborou um questionário, com escalas nas respostas, e distribuiu ele para os chefes de todos os setores da empresa

28

Exemplo

- Você deverá comentar que essa é uma pesquisa aplicada, por trazer um estudo prático; é quantitativa, por usar um questionário que vai quantificar os resultados e possibilitará utilizar estatística para a análise; é descritiva, pois vai descrever se as tecnologias de informação influenciam na produtividade

29

Exemplo

- Também é um estudo de caso, pois está sendo feita na empresa em que você trabalha, mas também é um levantamento, porque você está buscando as informações necessárias com os chefes dos setores, ou seja, com o grupo que tem as informações que você precisa

30

Descrição da empresa

- Nesse parágrafo, também é relevante que você acrescente informações sobre a empresa que você acredita serem necessárias para que o leitor entenda que tipo de empresa sediou o estudo
- Assim, você delineou sua pesquisa!

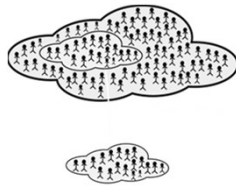
31

População e amostragem

32

População e amostra

- O próximo passo para escrever sua Metodologia é contar para o leitor como você decidiu qual foi a população e a amostragem utilizada em seu estudo



lamnee/Shutterstock

33

População

- O alvo de qualquer experimento pode ser denominado de população. E o objetivo de qualquer experimento é chegar a conclusões sobre a população
- Uma população pode ser um grupo de pessoas, mas também pode ser outro tipo de conjunto, tais como um grupo de objetos, um grupo de empresas, um grupo de animais, um grupo de números/medições
- A população de um estudo é um conjunto de elementos que têm características em comum

34

Amostra

- Como, normalmente, não é possível trabalhar com toda a população, busca-se uma amostra representativa dessa população
- Isso acontece, de um modo geral, pelas limitações de recursos que enfrentamos ao fazer uma pesquisa, em especial em termos de tempo e recursos financeiros
- Uma amostra pode ser definida como uma "parte da população, normalmente selecionada com o objetivo de se fazer inferências sobre a população" (Barros Neto *et al.*, 2010, p. 31)

35

- As amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas
- Uma amostragem probabilística se caracteriza quando todos os elementos da população tem probabilidade conhecida e superior a zero de serem selecionados na amostra
- Uma amostragem não probabilística se caracteriza pela escolha dos elementos da população não seguir um modelo aleatório, ou seja, a escolha dos elementos que participarão da amostra é deliberada, feita com influência do pesquisador de acordo com sua necessidade

36

Tipos de amostragem	
Amostragem	Tipo
Probabilística	Amostragem Aleatória Simples
	Amostragem Sistemática
	Amostragem Estratificada
	Amostragem por Conglomerados
Não Probabilística	Amostragem por Conveniência
	Amostragem por Julgamento
	Amostragem por Cotas
	Amostragem Bola de Neve

Fonte: Prodanov; Freitas, 2013.

37

Amostra

- Você deverá descrever em um parágrafo de sua Metodologia qual a população de seu estudo, se utilizou ou não de amostra e qual a amostragem utilizada, se probabilística ou não probabilística, e qual o tipo específico de amostragem
- Será importante descrever os procedimentos, estatísticos ou não, utilizados para a definição da amostra

38

Exemplo

- Vamos resgatar o exemplo da investigação sobre o uso de tecnologias de informação na empresa em que você trabalha
- Você deverá, nesse parágrafo da sua Metodologia, apresentar que a população corresponde à empresa e que você utilizou como amostra não probabilística por julgamento o conjunto de chefes de todos os setores da empresa
- Esse tipo de amostragem é justificado por você ter julgado que quem teria as melhores informações sobre o assunto seriam esses chefes

39

- Com a descrição da população e da amostra, você encerra mais um parágrafo da sua Metodologia

40

Coleta e tratamento dos dados

41

Coleta e tratamento dos dados

- Existe mais um parágrafo obrigatório em sua Metodologia, em que você descreverá como coletou e tratou os dados da sua pesquisa



42

Coleta

- Coletar dados é juntar as informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos de pesquisa (Santos, 1999)
- Existem muitos procedimentos diferentes para a realização da coleta de dados, e esses procedimentos variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação que se fez

43

Procedimentos de coleta

- Os mais comuns são a entrevista, o questionário, o formulário, a coleta documental, a observação, as medidas de opinião e atitudes, as técnicas mercadológicas, os testes, a sociometria, as análises de conteúdo, as histórias de vida
- Para pesquisas voltadas à Engenharia, alguns desses instrumentos não são utilizados, devido ao seu viés de pesquisa social

44

Entrevista, questionário e formulário

- A entrevista, o questionário, o formulário são instrumentos de coleta de dados muito utilizados e inicialmente muito parecidos, pois todos eles partem da ideia de que pessoas selecionadas responderão a questões sobre o tema de pesquisa
- No entanto, a forma de aplicar esses instrumentos difere, diferindo também os resultados alcançados na coleta

45

Entrevista

- A entrevista é uma conversa efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando verbalmente ao entrevistador a informação necessária



46

Questionário

- O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador



47

Formulário

- O formulário se caracteriza pelo contato face a face entre pesquisador e informante e pelo roteiro de perguntas ser preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista



48

Entrevista, questionário e formulário

- Se você trabalhou com um desses instrumentos em sua pesquisa, você deve comentar, na Metodologia do seu artigo, qual deles você utilizou, quantas pessoas participaram da coleta, quando o instrumento foi aplicado, e quanto de retorno de respostas foi obtido

49

Tratamento dos dados

- Após a coleta, os dados devem ser selecionados, codificados e tabulados
- Chama-se a essas ações de tratamento dos dados

50

Seleção dos dados

- Conforme Marconi e Lakatos (2022, p. 194), a seleção é “o exame minucioso dos dados”
- A partir do momento em que você está de posse do material que você coletou, é necessário observar se o material contém falhas ou informações inadequadas que possam vir a distorcer o resultado da pesquisa

51

Seleção dos dados

- A seleção pode auxiliar a melhorar a qualidade dos dados e também a evitar posteriores problemas de codificação



3r Images/Shutterstock

52

Codificação dos dados

- A codificação é a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam e serve para transformar os dados em símbolos que, assim, podem ser tabulados e contados

53

Tabulação dos dados

- A tabulação é a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles, e sua representação gráfica, que proporciona uma interpretação mais rápida

54

- **Você deve descrever, na Metodologia do seu artigo, como cada uma dessas etapas de tratamento foi realizada, ou seja, como você coletou, codificou e tratou dos dados de sua pesquisa**

55

Procedimentos experimentais

56

Realizou um experimento?

- **No caso de você ter realizado um experimento, você terá que descrever como realizou esse experimento em seu capítulo de Metodologia**



57

Realizou um experimento?

- **Você pode, inclusive, abrir uma nova seção dentro do capítulo, separando seus procedimentos metodológicos referentes à sua abordagem em relação ao problema de pesquisa dos seus procedimentos de experimento**

58

Descrição do experimento

- **A descrição começa com a caracterização da estratégia experimental utilizada por você**
- **Nesse caso, você deve descrever, de forma geral, como abordou o problema, apresentando, por exemplo, um diagrama de fluxo**
- **Você pode apresentar também, nesse início, a descrição do local onde o estudo foi realizado, que pode ser, por exemplo, um laboratório, uma bancada, um espaço específico dentro de uma empresa, entre outros**

59

Descrição do experimento

- **Logo a seguir, lista-se todos os materiais utilizados no trabalho, com o maior detalhamento possível**
- **Quando for o caso, apresenta-se as fontes de onde foram obtidos os materiais e indica-se fornecedor e número de catálogo**

60

Descrição do experimento

- Lista-se também, de forma detalhada, os equipamentos e instrumentos usados no experimento, descrevendo “dados da marca, modelo, casa construtora e lugar de fabricação”
- E, caso o equipamento ou instrumento tenha sido construído especialmente para o projeto, “serão incluídos detalhes como esquemas, princípio de funcionamento e características principais” (Fentanes, 2014, p. 97)

61

Descrição do experimento

- Finalmente, descreve-se os procedimentos analíticos e/ou instrumentais
- Aqui se apresenta, passo a passo, como foi realizada a análise, a medição, a observação do experimento e os padrões utilizados
- Se os procedimentos resultam tediosos e sua descrição volumosa, é muito adequado incluir em um anexo os detalhes passo a passo do procedimento (Fentanes, 2014, p. 97)

62

- É interessante observar se os objetivos específicos que você descreveu em sua Introdução estão em consonância com as descrição do experimento aqui realizadas
- Parte dos objetivos específicos deve apontar para as etapas do experimento
- Então, vale a pena retornar à Introdução e verificar se está tudo correto!

63

64